

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar	Callaqui de Verano SpA
---	---	--------------------------------------

Apéndice 2-B

Caracterización Flora y Vegetación



Asesorías en Ingeniería & Gestión en Medio Ambiente

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DIA Proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar”

Documento elaborado para:



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página i	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	2
2.1	Objetivo general.....	2
2.2	Objetivos específicos.....	2
3	METODOLOGÍA	3
3.1	Revisión bibliográfica	3
3.2	Estudio de terreno.....	3
3.2.1	Estacionalidad	3
3.2.2	Descripción de la vegetación	3
3.2.3	Composición florística	7
3.2.4	Clasificación de especies	8
3.2.5	Análisis de singularidades ambientales	8
4	ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
5	RESULTADOS.....	12
5.1	Antecedentes bibliográficos	12
5.1.1	Generalidades físicas y biogeográficas	12
5.1.2	Pisos vegetacionales potenciales.....	12
5.1.3	Áreas con protección para la biodiversidad	14
5.1.4	Catastro uso de suelo y vegetación.....	16
5.1.5	Composición florística potencial.....	16
5.2	Estudio de terreno.....	18
5.2.1	Descripción de la vegetación	18
5.2.2	Composición florística	21
5.3	Análisis integrados - Discusión	23
5.3.1	Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales	23
5.3.2	Análisis de singularidades ambientales	26
6	CONCLUSIONES	27
7	BIBLIOGRAFÍA.....	28

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página ii	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.	3
Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.....	6
Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.....	14
Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora.....	16
Tabla 5: Superficie de las unidades vegetacional en el área de influencia.....	18
Tabla 6: Clasificación de la flora en el área de estudio.	22
Tabla 7: Análisis de aplicabilidad respecto de formaciones vegetacionales.	23
Tabla 8: Análisis aplicabilidad PAS Forestales.	25
Tabla 9: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.....	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización del Proyecto.....	1
Figura 2: Área de Influencia (AI) flora y vegetación.	11
Figura 3: Pisos vegetacionales asociados al Proyecto.....	13
Figura 4: Área de interés para la protección de la biodiversidad más cercana al Proyecto.	15
Figura 5: Carta de Ocupación de Tierras.	19
Figura 6: Muestreo de flora.	21

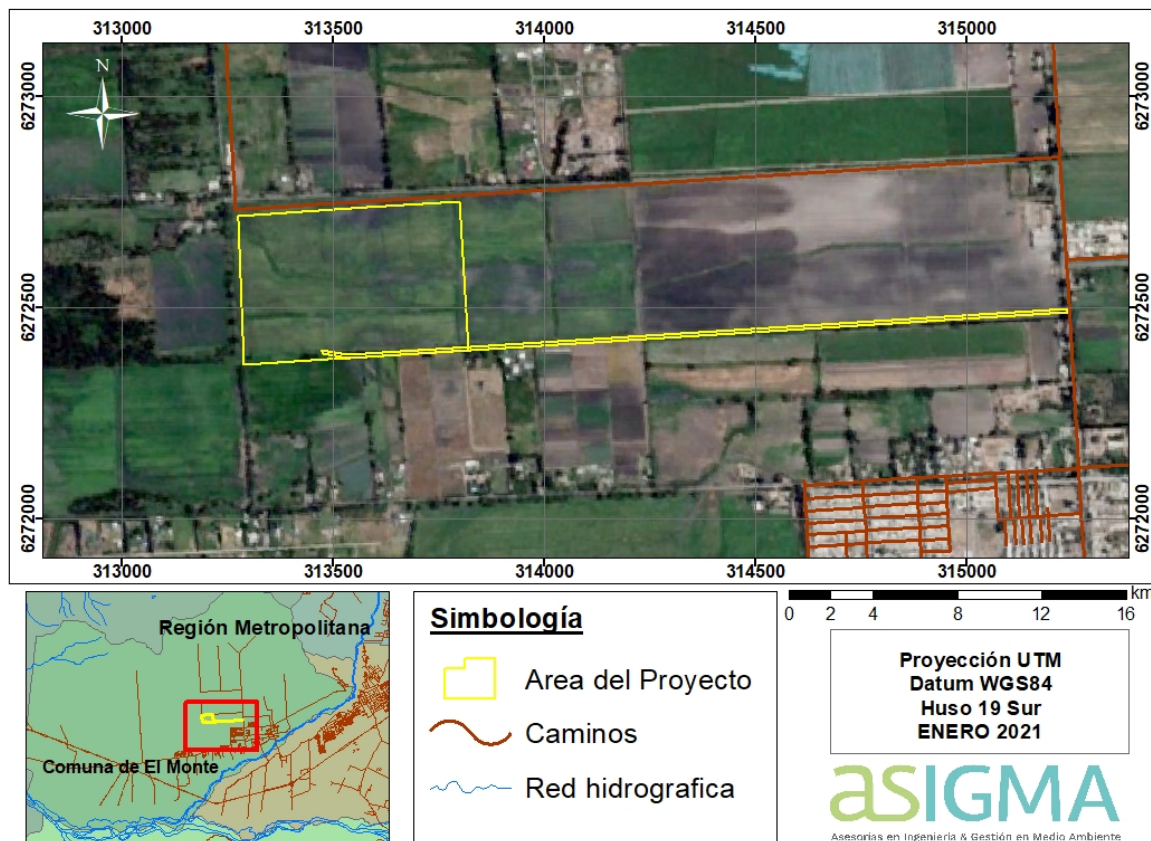
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Pradera antrópica.	20
Fotografía 2: Acequia.	20

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por la Bióloga Ambiental, Magíster en Ciencias Biológicas, Karina A. Aguilera C. de ASIGMA SPA, y contiene los resultados del estudio de flora y vegetación para el proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar” (o “el Proyecto”), localizado en la comuna de El Monte, provincia de Talagante, región Metropolitana (Figura 1).

Figura 1: Localización del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Titular. Imagen Google Earth.

Se incluye en el presente estudio una revisión bibliográfica general sobre el estado de la vegetación y la flora en el área de influencia y ecosistemas terrestres aledaños, complementando esta información con resultados obtenidos en una campaña de terreno, ejecutada en verano del año 2021 (enero).

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 2	

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar, mediante análisis bibliográficos y de terreno, la flora y vegetación asociada al proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar”.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente estudio fueron:

1. Determinar el Área de Influencia para flora y vegetación terrestre.
2. Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
3. Ejecutar una campaña de terreno para el levantamiento de información *in situ* sobre flora y vegetación en el área de influencia.
4. Generar una representación de la vegetación en su estado actual considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
5. Realizar un análisis de presencia y distribución de flora terrestre, con énfasis en especies protegidas por ley.
6. En función de los resultados, realizar un análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación, y en caso de aplicar, proponer acciones de manejo ambiental voluntarias acordes a la naturaleza y localización del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una descripción bibliográfica de la vegetación y composición florística potencial en el área de estudio a partir de las descripciones de Luebert y Pliscoff (2014), considerando además las características y grado de intervención del área de emplazamiento del Proyecto.

Junto con lo anterior, se revisaron antecedentes de flora y vegetación en proyectos cercanos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA

Año	RCA	Proyecto
2017	RCA (vigente) N° 435/2017	Parque solar fotovoltaico El Laurel
2016	No calificado	Extracción Mecanizada Río Maipo, kilómetro 72,1 al 74,1 Comuna El Monte
2009	RCA (vigente) N° 648/2009	Plan Regulador Comunal de El Monte

Fuente: Elaboración propia en base a www.sea.gob.cl.

Adicionalmente, se buscó información sobre áreas protegidas para la biodiversidad en la base de datos del IDE (Infraestructura de Datos Geoespaciales) del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. Se obtuvo información general sobre presencia de especies relevantes que pudiesen relacionarse con el Proyecto en las áreas protegidas aledañas a éste.

3.2 Estudio de terreno

3.2.1 Estacionalidad

La campaña se ejecutó los días 22 y 25 de enero del 2020, en temporada de verano, considerada como de actividad biológica moderada en ecosistemas mediterráneos de Chile Central.

3.2.2 Descripción de la vegetación

La metodología aplicada por grupo se basa en la Guía SEA (2015) “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, y la experiencia del equipo consultor en este tipo de ecosistemas y grupos biológicos, así como las condiciones de hábitats presentes en los ecosistemas bajo estudio.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 4	

Para estudiar la vegetación se aplicó el método de la COT (Carta de Ocupación de Tierras), para elaborar una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La COT se elaboró mediante obtención de coberturas como variable semi cuantitativa, considerando los siguientes rangos como porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica:

- Muy escasa: 1-5 %
- Escasa: 5-10 %
- Muy clara: 10-25 %
- Clara: 25-50 %
- Poco densa: 50-75 %
- Densa: 75-90 %
- Muy densa: 90-100 %

Las especies vegetales fueron clasificadas en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas (H).
- Leñosas Bajas (LB), arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura.
- Leñoso Alto (LA), árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas cactáceas y bromeliáceas (S).

La descripción de la vegetación incluyó la definición de las siguientes características:

- Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Estratificación: disposición vertical de la vegetación. Permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa.
- Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.

El procedimiento de muestreo consideró los siguientes pasos:

1. **Fotointerpretación:** Identificación y delimitación de unidades de vegetación homogéneas (unidades cartográficas) sobre la base de fotografías aéreas o imágenes satelitales.
2. **Diseño muestral.** Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas o imágenes se decide el número y distribución de polígonos a describir en terreno. Para cada polígono se realizó un recorrido general y se fijó un punto de muestreo.
3. **Descripción de terreno.** Se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura, estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 5	

4. **Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación.** La información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita en terreno se simplifica en Tipos Vegetacionales y luego se le asigna un nombre según el sistema de clasificación empleado. La clasificación se puede efectuar mediante el sistema de clasificación señalado en Etienne y Prado (1982) o en su defecto, CONAF, CONAMA, BIRF (1999).
5. **Atributación y generalización de la información.** La atributación consiste en asignar a cada polígono descrito en terreno el tipo vegetacional obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consiste en atributar cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la foto aérea o imagen.
6. **Producción Cartográfica:** La información atributada permite generar una capa digital que es utilizada para la elaboración de un mapa de la vegetación.

Las formaciones vegetacionales se basaron en las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, a saber:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45 %, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El sistema de clasificación utilizado para la COT se basó en los criterios que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas	Densa	< 5	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	< 5	10 - 25	< 5	-
	Rala	< 5	< 5	5 - 10	-	< 5
Praderas con arbustos	Densa	< 5	10 - 25	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	10 - 25	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	5 - 10	10 - 25	-	< 5
	Rala	no existe	-	-	-	-
Matorral	Densa	< 10	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	< 10	50 - 75	0 - 100	-	< 5

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
	Abierta	< 10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 10	10 - 25	< 25	-	< 5
	Rala	< 5	5 - 10	5 - 10	-	< 5
Matorral arborescente	Densa	10 - 25	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Formación de suculentas	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10 - 25	< 5
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5 - 10	< 5
Pradera con árboles	Densa	10 - 25	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	10 - 25	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Zonas de vegetación escasa	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Guía SEA (2015).

3.2.3 Composición florística

Para estudiar la flora, en cada tipo de vegetación se realizaron recorridos lineales, utilizando la metodología de Transecto de Paso (Guía SEA, 2015). Este método permite estimar la composición o florística de las diferentes comunidades vegetales, y consiste en recorrer un total de 100 pasos y, dentro de este recorrido, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muestra del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto) o también con un anillo censador (anillo de 2 cm de diámetro, soldado a una varilla perpendicularmente).

El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. Además, para cada registro se pueden agregar observaciones generales en relación al estado de la planta (vigor, estado sanitario, etc.) y lugar físico donde se encuentra (grado de erosión del suelo, etc.) (Wilber, 2005).

En el presente estudio se entrega un listado de la composición florística en el área de estudio, enfocando el análisis de densidades en especies protegidas por ley.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 8	

3.2.4 Clasificación de especies

Se clasificaron las especies de acuerdo a los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), considerando los dieciséis procesos de clasificación vigentes, a saber el D.S. N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), D.S. N° 41/2012 MMA, D.S. N° 42/2012 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA, D.S. 23/2020 y D.S. N° 16/2020.

3.2.5 Análisis de singularidades ambientales

A través de un análisis integrado, se determinaron especies, sitios y/o hábitats de relevancia ambiental, cuando se cumpla uno o más de los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 9	

4 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como **“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”**.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

1. Criterio 1: El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que al SEIA se presente un EIA como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción) y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del artículo 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.
2. Criterio 2: Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no sólo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático.
3. Criterio 3: Se identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de éstos, es posible incluir a la **flora y a la vegetación** terrestre.
4. Criterio 4: Las **plantas** son considerados como objeto de protección para ecosistemas terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
5. Criterio 5: Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico.
6. Criterio 6: Se establecen factores del proyecto que determinan los impactos ambientales. Para la presente LB, en términos generales se considera: la ubicación del Proyecto respecto de potenciales áreas de relevancia para la biodiversidad, la interacción de la acción de tala e intervención de vegetación para despeje del terreno y la extracción misma de organismos vegetales.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 10	

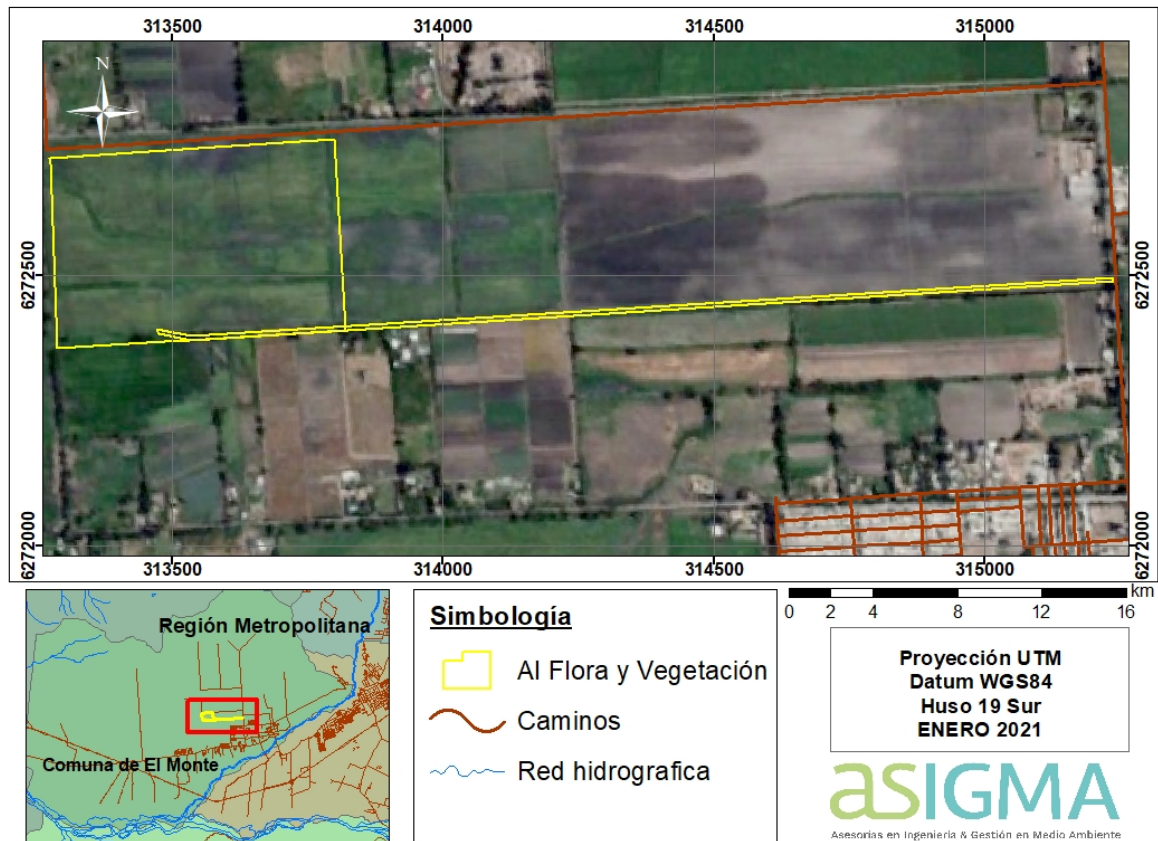
7. Criterio 7: Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.
8. Criterio 8: Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable.
9. Criterio 9: Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.
10. Criterio 10: Para establecer si los impactos son o no significativos, éstos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA. La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de los mismos.

En base a lo anterior, para el presente estudio, se definió el AI sobre la vegetación y la flora, como aquella superficie donde el Proyecto considera la remoción de estos elementos con el fin de despejar el área y habilitar las partes y obras necesarias para llevar a cabo la actividad de generación y transmisión eléctrica. De acuerdo con la descripción de Proyecto, esta zona corresponde a la totalidad del polígono donde se habilitará el parque fotovoltaico, más la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) (Figura 2).

Como no se encuentran formaciones vegetacionales nativas en el sector a estudiar, cuya corta genere un efecto borde sobre el hábitat de las especies vegetales, no se ha incluido un buffer al área misma de perturbación para instalación de las partes del presente Proyecto.

Se contempla entonces dentro de esta área un muestreo dirigido a evaluar la composición vegetal, identificando los atributos de dominancia, cobertura, altura, etc., además de generar un muestreo de flora, que permita obtener el listado florístico que permita determinar las especies en categoría de conservación.

Figura 2: Área de Influencia (AI) flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 12	

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

5.1.1 Generalidades físicas y biogeográficas

De acuerdo con de Köppen y Geiger (1936), y posteriores actualizaciones de Beck y col. (2018), el Proyecto se localiza en el “Clima mediterráneo de lluvia invernal” (CsB), el cual es considerado como un clima templado, donde la temperatura media del mes más cálido no supera los 22 °C, disminuyendo a menos de los 10 °C durante cuatro o más meses al año. La precipitación del mes más seco en verano es inferior a un tercio de la del mes más lluvioso de invierno.

El Proyecto se localiza en la ecorregión mediterránea central, la que en su configuración original se destaca por su riqueza y elevada proporción de especies endémicas. Para el caso de Chile central, en parte de dicha ecorregión, se ha sugerido que la riqueza de la flora alcanza a unas 2500 especies, con un grado de endemismo regional cercano al 23% (Cowling y col. 1996; Arroyo y Cavieres 1997). Esta zona es, también, la más poblada de Chile, por lo que carga con una larga historia de intervención y reemplazo de sus ecosistemas naturales (Cunill 1970; Aschmann y Bahre 1977; Fuentes y Hajek 1979).

La combinación de un alto grado de endemismo y riqueza, junto con una intensa y extensa intervención antrópica, ha llevado a que a la región se le considere como un *hotspot* para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Arroyo y col. 1999; Myers y col. 2000).

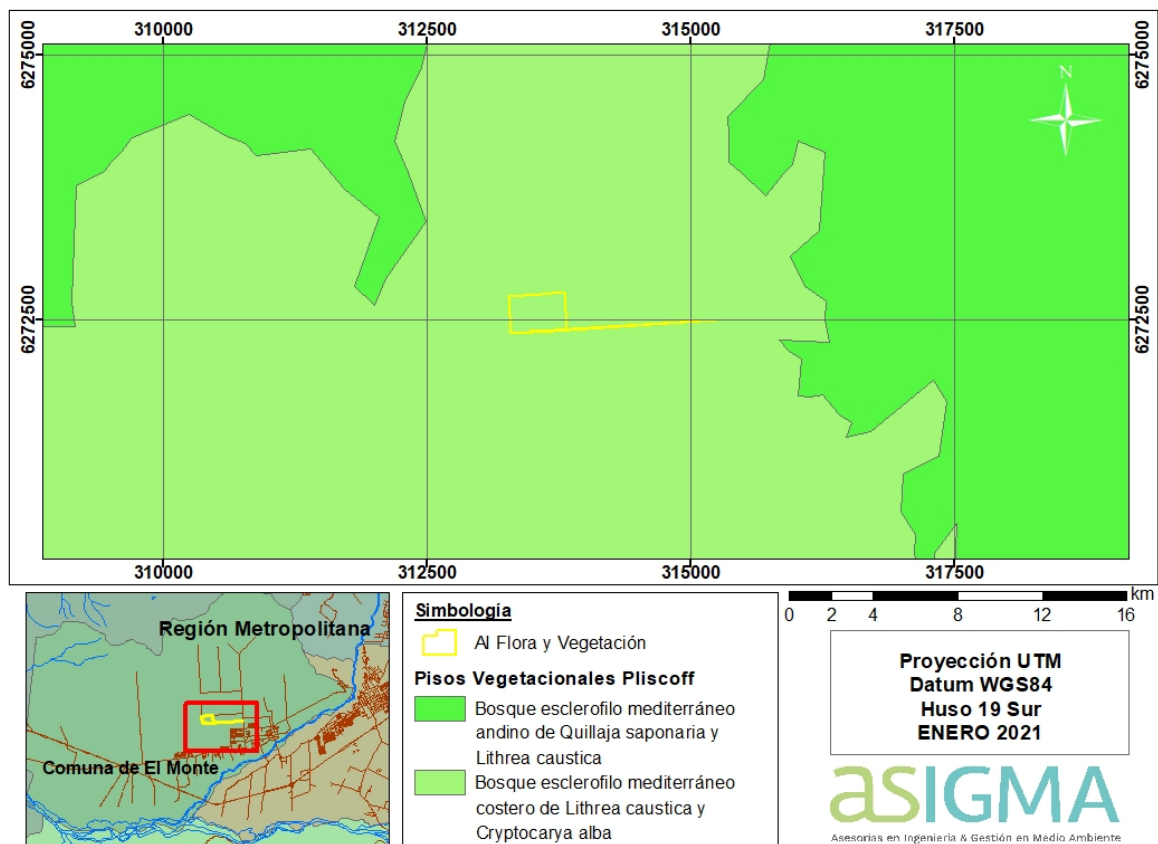
5.1.2 Pisos vegetacionales potenciales

Respecto de los patrones vegetacionales en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2014) el Proyecto se situaría en la formación de “Bosque esclerófilo mediterráneo”, específicamente en el piso “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*” (ver Figura 3), el cual domina el Litre, asociándose por lo general Peumo, Boldo y Molle. Presente un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como el Colliguay, Corontillo, Barba de viejo, Tupa, Tevo y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por Tevo y Colliguay. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis* (Palma chilena). En ciertas quebradas se observan bosques de Olivillo. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven* (Luebert & Plischoff 2017).

La dinámica de este piso de vegetación está regida por la degradación antrópica, la que produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas; una recuperación de la

vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones, donde la presencia de plantas nodriza cumple una función importante en el establecimiento de las especies vegetales nativas. En sitios afectados por incendios recurrentes, los bancos de semillas pueden jugar un papel importante en la regeneración (Luebert & Pliscoff 2017).

Figura 3: Pisos vegetacionales asociados al Proyecto



Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Pliscoff (2014).

5.1.3 Áreas con protección para la biodiversidad

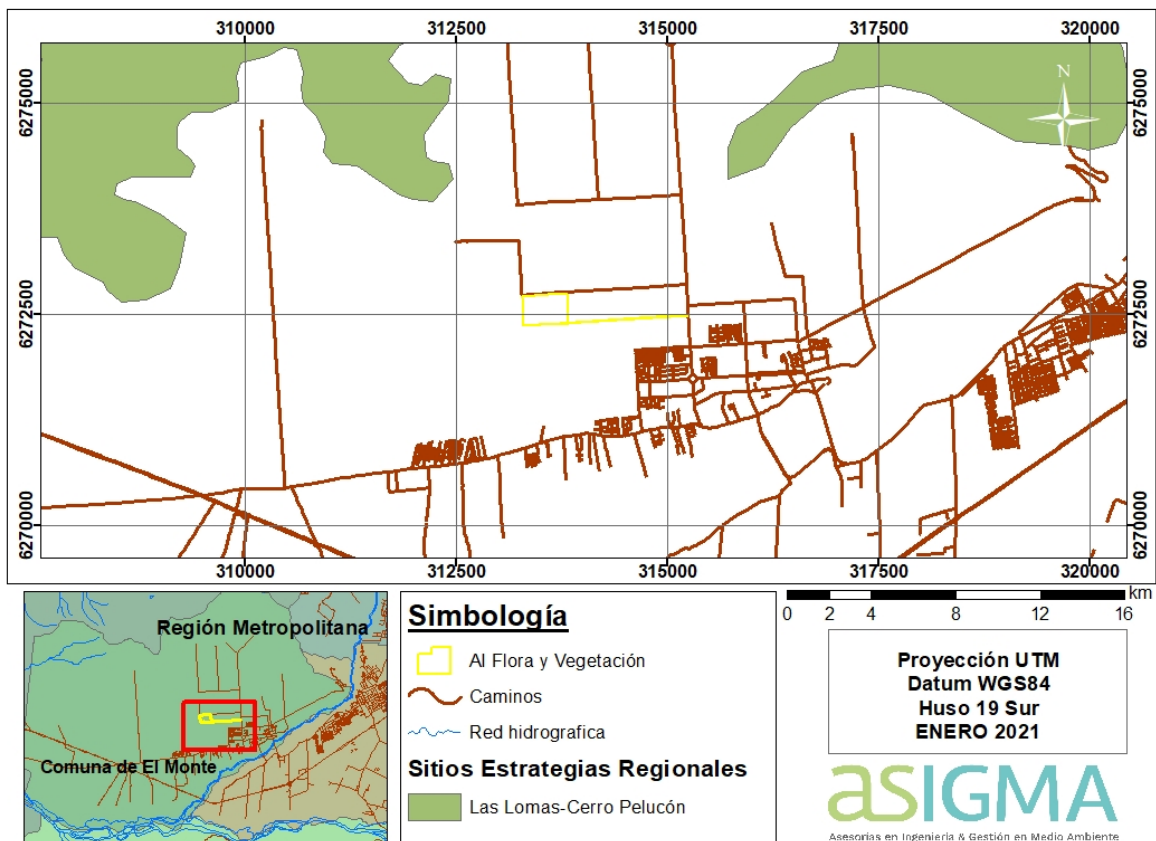
Se realizó una revisión de las áreas de protección para la biodiversidad cercanas al Proyecto, cuyo resultado se muestra en la Tabla 3. En esta tabla se observa que el Proyecto no se emplaza en ninguna de estas áreas, siendo la más cercada el Sitio para la Estrategia Regional RM “Las Lomas-Cerro Pelucón” (ver Figura 4).

Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto

Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Bienes Nacionales Protegidos	Río Olivares	Cordillera de Los Andes RM	76 km al nororiente del Proyecto	D.S. N° 1.939/1977 del Ministerio de Bienes Nacionales DEX.1293/19.11.10
Reserva Nacional	Roblería Cobre Loncha	Cordón de cerros cuenca estero Carén	47 km al sur del Proyecto	D.S. N° 62/96 MINAGRI
Parque Nacional	Río Clarillo	Cordillera de Los Andes RM	46 km al oriente del Proyecto	Decreto 30 del Min. Bienes Nac. 17-12-2020
Reserva de la Biosfera	La Campana-Peñuelas	Cordillera de la Costa	63 km al norponiente del Proyecto	Decreto UNESCO
RAMSAR	Humedal El Yali	Humedal costero	62 km al poniente del Proyecto	Decreto Ley 2/69
Áreas Protegidas Propiedad Privada	Sin Nombre (26)	Sin información	16 km al norponiente del Proyecto	CODEFF 2005/RAPP
Sitios Estrategias Regionales	Las Lomas-Cerro Pelucón	Cordillera de la Costa	1,5 km al norte del Proyecto	Sin información
Santuario de la Naturaleza	Laguna El Peral	Humedal costero	33 km al norponiente del Proyecto	Decreto N° 631 del 31-07-1975
Glaciales	<i>Sin nombre</i>	Cordillera de Los Andes	100 km al oriente del Proyecto	Inventario Nacional de Glaciales de la DGA, 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDE.

Figura 4: Área de interés para la protección de la biodiversidad más cercana al Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Las Lomas-Cerro Pelucón se localiza en la Cordillera de la Costa, al poniente de Peñaflor y al norte de Melipilla, en una extensión de 9.002 ha. Administrativamente, el sitio se encuentra en la parte norte de la comuna de El Monte y en la parte norponiente de la comuna de Melipilla. Su vegetación corresponde principalmente a la formación vegetal Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa (con el 10% de la formación regional) y también se presenta Bosque Esclerófilo Costero (con el 1% de la formación en la región). Si bien la mayoría del bosque está degradado, en sitios protegidos se conserva un estrato arbóreo de interés. La zona es rica en fauna del matorral. Finalmente, se destaca que este sitio se caracteriza por el aislamiento de sus formaciones naturales, las cuales se encuentran amenazadas por la expansión de actividades agrícolas (CONAMA, 2006).

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 16	

5.1.4 Catastro uso de suelo y vegetación

De acuerdo con el catastro de uso de suelo y vegetación de CONAF (2019 en IDE Chile) indica que el presente Proyecto se localiza en uso de suelo “terreno agrícola”, específicamente en tipo “rotación cultivo pradera”, lo que indica que los ecosistemas naturales han sido completamente removidos, siendo reemplazados por plantaciones agrícolas y como praderas que se utilizan para el pastoreo de ganado introducido, es decir, que existe un uso netamente antrópico en el área de influencia para flora y vegetación.

5.1.5 Composición florística potencial

De acuerdo con la literatura revisada, y conforme a la naturaleza y localización del presente Proyecto, existirían 62 especies de flora nativa e introducida (alóctonas) potencialmente presente en el área de estudio. El mayor porcentaje de la flora sería introducida (61%), mientras que el restante 39% sería de origen nativo (Tabla 4).

De las 24 especies nativas, un tercio son endémicas del territorio nacional, lo que indica endemismo potencial moderado en la zona bajo estudio, en función de la condición de alteración antrópica existente.

Finalmente, no se encuentran especies protegidas de flora potenciales de manera bibliográfica.

Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Penacho	Introducida	-
<i>Anthemis coluta</i>	Manzanilla	Introducida	-
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Arundo donax</i>	Caña brava	Introducida	-
<i>Avena barbata</i>	Avena	Introducida	-
<i>Baccharis salicifolia</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Introducida	-
<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Introducida	-
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducida	-
<i>Carthamus lanatus</i>	Cardo	Introducida	-
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Sin clasificación
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	-
<i>Cortaderia selloana</i>	Cola de zorro	Nativo	Sin clasificación
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Sin clasificación

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 17	

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés	Introducido	-
<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	Introducida	-
<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	-
<i>Equisetum bogotense</i>	Cola de caballo	Nativo	Sin clasificación
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Endémica	Sin clasificación
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducido	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducida	-
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	Nativo	Sin clasificación
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Esteba	Introducido	-
<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Redondita de agua	Nativo	Sin clasificación
<i>Ipomoea purpurea</i>	Campanilla azul	Introducido	-
<i>Leontodon saxatilis</i>	Hierba del chanco	Introducido	-
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Sin clasificación
<i>Lobelia excelsa</i>	Tupa	Endémica	Sin clasificación
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducido	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificación
<i>Melilotus albus</i>	Trebillo	Introducido	-
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Introducido	-
<i>Nicotiana glauca</i>	Palqui extranjero	Introducido	-
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Sin clasificación
<i>Poa annua</i>	Piojillo	Introducido	-
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	-
<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Nativo	Sin clasificación
<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Introducido	-
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia	Introducido	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	-
<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Introducido	-
<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce chileno	Nativo	Sin clasificación
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Sin clasificación
<i>Senecio sp.</i>	Senecio	Sin información	-
<i>Solanum maglia</i>	Papa cimarrona	Introducido	-
<i>Solanum sp.</i>	Solanum	Sin información	-
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	Endémica	Sin clasificación
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgo de Alepo	Introducido	-
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente león	Introducido	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo	Sin clasificación

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativo	Sin clasificación
<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Nativo	Sin clasificación
<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Introducido	-
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Introducido	-
<i>Vulpia myuros</i>	-	Introducido	-
<i>Xanthium cavanillesii</i>	Clonqui	Introducido	-
<i>Zea mais</i>	Maíz	Introducido	-

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes revisados.

5.2 Estudio de terreno

5.2.1 Descripción de la vegetación

En el área de estudio no se encontró desarrollo de vegetación nativa u original. Las formaciones originales de Bosque esclerófilo mediterráneo costero han sido totalmente reemplazadas por una pradera antrópica de especies herbáceas introducidas principalmente (zona de polígono del parque fotovoltaico). La superficie ocupada por la pradera antrópica es de 16,2 ha, la cual posee una cobertura de entre 80 y 90%, con una altura que fluctúa entre los 0,5 m y los 2 m en zonas más densas. En promedio, presenta una altura de 1 m.

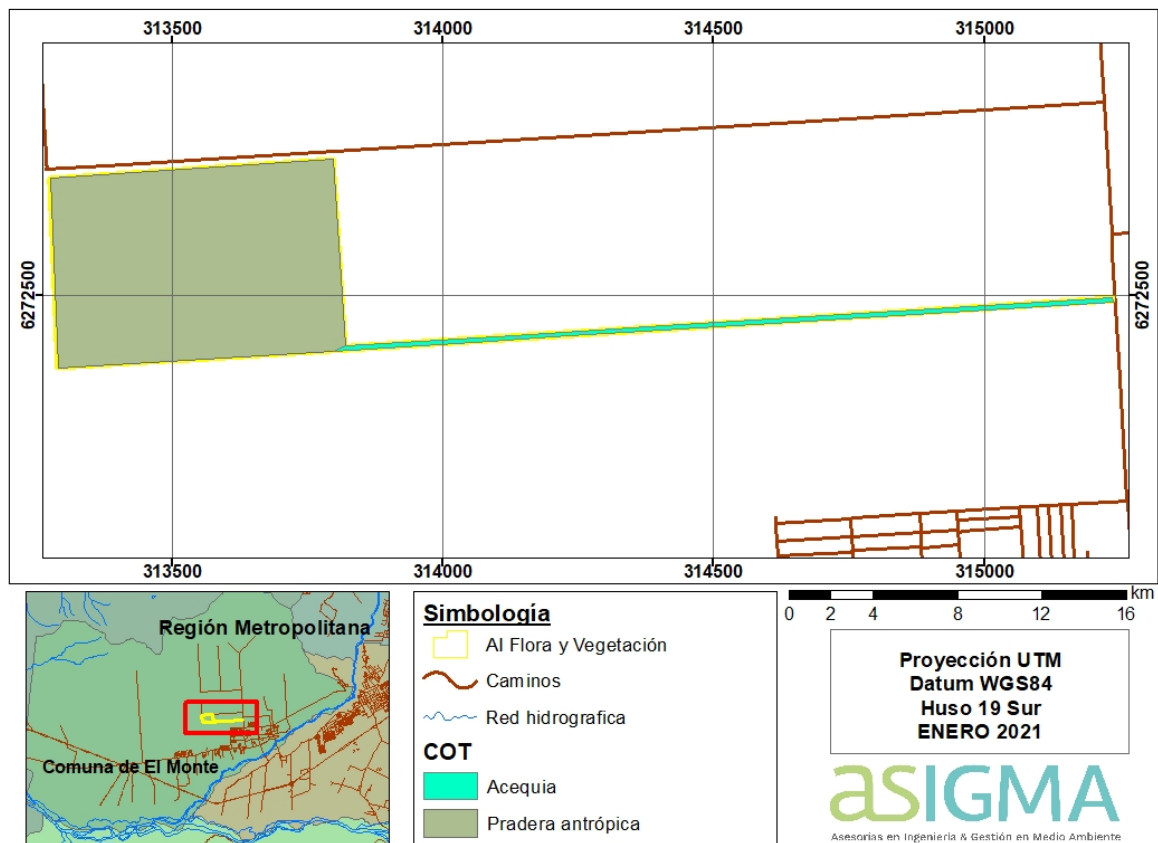
A su vez, en la LTE se desarrolla vegetación asociada a la acequia, la cual es utilizada para transportar agua para riego. Este sector tiene una superficie de 4,4 ha, y se pueden encontrar herbáceas, principalmente de origen alóctono, de 0,5-1 m de altura y cobertura de un 10% aproximadamente. Luego se observa una estrata arbustiva, dominada por Zarzamora y Galega, de cobertura de 30% y altura entre 1 y 2 m aproximadamente. Finalmente, se encuentra una estrata arbórea dominada por árboles exóticos (Álamo, Eucaliptus y Sauce llorón), donde se destacan de manera muy aislada y de baja abundancia al Quillay y Maqui.

Tabla 5: Superficie de las unidades vegetacional en el área de influencia

Unidad vegetacional	Superficie (ha)	%
Pradera antrópica	16,2	79%
Acequia	4,4	21%
Total	20,6	100%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 1: Pradera antrópica



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2: Acequia

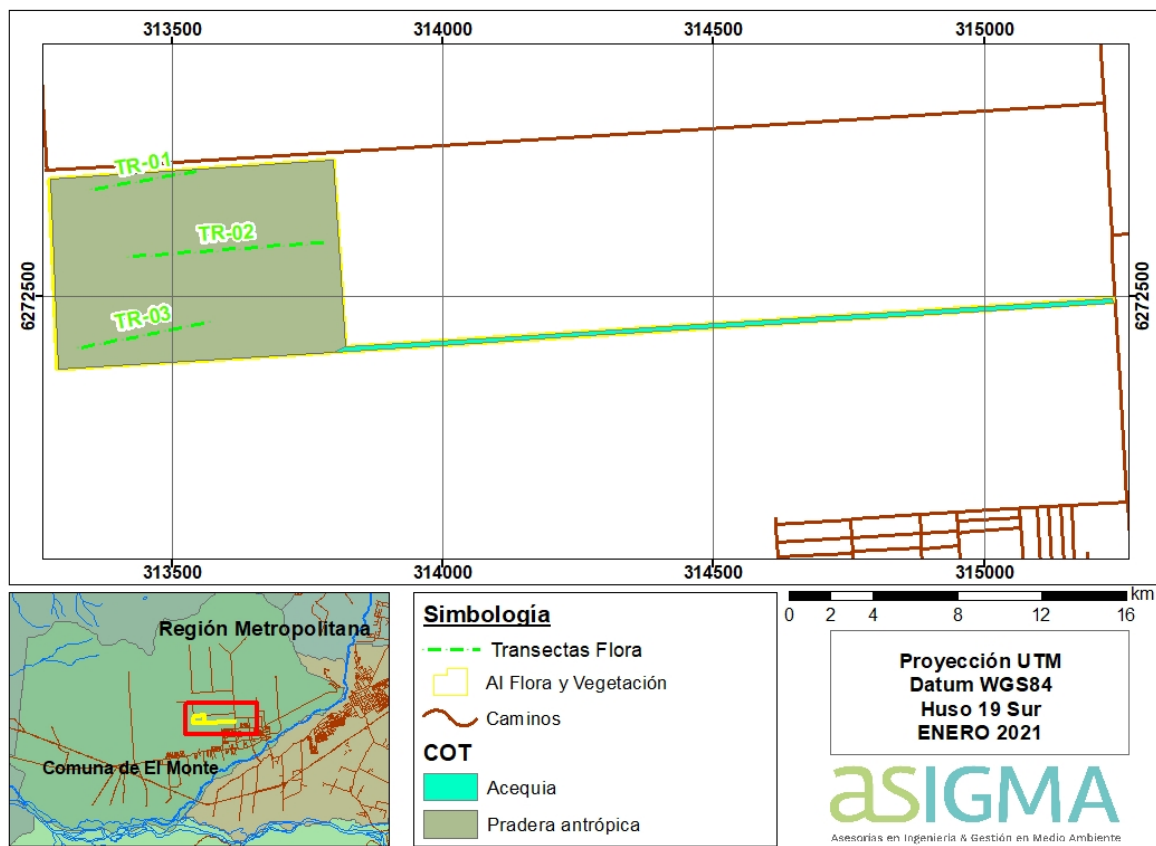


Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Composición florística

La distribución de las transectas ejecutadas en terreno de acuerdo en el parque fotovoltaico se muestra en la Figura 6. Adicionalmente, en la LTE se recorrió a pie la totalidad del trayecto.

Figura 6: Muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia.

Mediante el trabajo realizado en terreno fue posible identificar la presencia de 38 especies de flora, cuya clasificación se muestra en la Tabla 6.

Se observa que la gran mayoría de las especies registradas (79%, 30 especies) son especies introducidas al territorio nacional (exóticas). La mayoría de estas especies son herbáceas.

De las 8 especies nativas, 1 es endémica del territorio nacional (13% de endemismo), correspondientes al árbol Quillay, el cual como se mencionó anteriormente, se presentó de manera muy aislada (1-2 ejemplares registrados) en la zona de la LTE.

Tabla 6: Clasificación de la flora en el área de estudio

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia sp.</i>	Acacio	Introducida	-
<i>Allium sepa</i>	Cebolla	Introducida	-
<i>Amni visnaga</i>	-	Introducida	-
<i>Anagallis arvensis</i>	Anagallis	Introducida	-
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	Introducida	-
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Introducida	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducida	-
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	-
<i>Conyza bonariensis</i>	Rama negra	Nativo	Sin clasificación
<i>Cuscuta sp.</i>	Cabello de ángel	Nativo	Sin clasificación
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Introducido	-
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	Introducido	-
<i>Equisetum bogotense</i>	Cola de caballo	Nativo	Sin clasificación
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducida	-
<i>Euphorbia sp.</i>	Pichoga	Introducida	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	-
<i>Helminthotheca echinoides</i>	Abrojo Europeo	Introducido	-
<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Ipomoea purpurea</i>	Campanilla azul	Introducido	-
<i>Juncus sp.</i>	Junco	Nativo	Sin clasificación
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga	Introducido	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Trébol criollo	Introducido	-
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	-
<i>Paspalum sp.</i>	Chépica	Introducido	-
<i>Pittosporum sp.</i>	Pitosporus	Introducido	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Nativo	Sin clasificación
<i>Polygonum aviculare</i>	-	Introducido	-
<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Introducido	-
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Sin clasificación
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Introducido	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	-
<i>Rumex sp.</i>	Romaza	Introducido	-
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	-
<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	Introducido	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo	Sin clasificación

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Verónica	Introducido	-

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Análisis integrados - Discusión

5.3.1 Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales

En función de los resultados obtenidos en terreno y la legislación ambiental para corta de vegetaciones vigente, en el presente acápite se analiza la pertinencia de obtención de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a vegetación nativa y plantaciones.

Como primer análisis, en la Tabla 7 se definen las unidades vegetacionales de interés y su relación con las formaciones encontradas en el presente estudio.

Tabla 7: Análisis de aplicabilidad respecto de formaciones vegetacionales

Formación/tipo	Definición	Análisis de aplicabilidad
Bosque Nativo	Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m ² , con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables, y además que este bosque está conformado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.	No se encuentra presencia de bosque nativo en el área de influencia.
Bosque Nativo de preservación	Bosque nativo cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.	No se encuentra presencia de bosque nativo en el área de influencia.

Formación/tipo	Definición	Análisis de aplicabilidad
Formación Xerofítica	Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: a. superficie mayor o igual a una hectárea; b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.	No se encuentra presencia de formaciones xerofíticas en el área estudiada.
Plantación en terreno de "aptitud preferentemente forestal" ("APF")	Terreno APF: terrenos Clase VI, VII y VIII. El Proyecto se localiza en suelos agrícolas.	El Proyecto no contempla la corta de una plantación forestal en suelos APF.

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la aplicabilidad de los PAS forestales en función de los resultados de la Tabla 7 se muestran en la Tabla 8, donde se concluye que no se requiere de la presentación de algún tipo de estos permisos forestales para llevar a cabo el Proyecto

Tabla 8: Análisis aplicabilidad PAS Forestales

Permiso Ambiental Sectorial (PAS)	Tipo	Formaciones proyecto	Aplicabilidad PAS
PAS 148	Corta de Bosque Nativo	No se encuentra bosque nativo en el área estudiada	No aplica
PAS 149	Corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal	El Proyecto no contempla la corta de una plantación forestal en suelos APF.	No aplica
PAS 150	Intervención de especies protegidas que forman parte de bosque nativo, o alteración de su hábitat.	No se encuentra bosque nativo en el área estudiada, ni especies protegidas que formen o no parte de éste.	No aplica
PAS 151	Corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas	No se encuentran formaciones xerofíticas en el área estudiada	No aplica
PAS 153	Corta de árboles y/o arbustos aislados ubicadas en áreas declaradas de protección.	El Proyecto no se localiza en un área declarada de protección.	No aplica

Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 26	

5.3.2 Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación, se presenta el análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación en el AI del Proyecto.

Tabla 9: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No
Presencia de Bosque Nativo de Preservación	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	El Proyecto se localiza a 1,5 km al sur del Sitio “Las Lomas-Cerro Pelucón”
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	No
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	No
Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No
Presencia de especies endémicas	<i>Quillaja saponaria</i>
Presencia de especies de distribución restringida	No
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la relativa cercanía del Proyecto respecto del Sitio para Estrategia Regional “Las Lomas-Cerro Pelucón”, cabe mencionar que éste se inserta en una matriz altamente intervenida por la acción agrícola y ganadera, el cual no se encuentra territorialmente conectado con este Sitio Prioritario, por lo que no se visualiza que el Proyecto pueda generar un efecto negativo significativo sobre la diversidad biológica que alberga.

Respecto de la especie *Quillaja saponaria*, si bien ésta es endémica de Chile, no es específica de la región Metropolitana o de la cuenca donde se inserta el Proyecto, presentando una distribución más amplia en la zona central de Chile, yendo desde la región de Coquimbo a la Araucanía (Rodríguez y col., 1983). Además, los ejemplares de esta especie se encuentran de manera aislada y dispersa (1-2 individuos) en la zona de la acequia asociada a la LTE.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 27	

6 CONCLUSIONES

- El área del proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar” se localiza en la ecorregión mediterránea central, la que destaca por su elevada riqueza y elevada proporción de especies endémicas. Sin embargo, esta ecorregión también se destaca la fuerte presión antrópica a la cual ha sido sometida, lo que se evidencia en particular en el bajo endemismo y diversidad de especies de fauna registradas en el presente estudio.
- En consecuencia, en el AI del Proyecto no se encuentran formaciones de bosque nativo (incluyendo los de preservación) ni formaciones xerofíticas, que requieran de la presentación y tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 148, 150 ni 151.
- Además, el presente Proyecto no contempla la corta de plantaciones forestales que se encuentren en terreno de aptitud preferentemente forestal, por lo que tampoco aplica la presentación y tramitación del PAS 149. Tampoco se localiza en un área declarada bajo protección, por lo cual no aplica la tramitación de PAS 153 para corta de árboles y/o arbustos aislados.
- Respecto de la composición florística en el área estudiada, se encuentran mayoritariamente hierbas introducidas y 8 especies nativas (1 endémica de la zona central de Chile, Quillay), ninguna clasificada en categoría de conservación.
- El Quillay es una especie frecuente en Chile Central, extendiéndose su distribución desde la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía. En consecuencia, no se visualiza que el Proyecto pueda generar un impacto significativo sobre sus poblaciones, o que se requiera de medidas de manejo (como compromiso voluntario) dada su intervención.
- Finalmente, cabe destacar que el Proyecto se encuentra a 1,5 km del Sitio para Estrategia Regional “Las Lomas-Cerro Pelucón”. Se estima que el Proyecto no generará afectación de los ecosistemas que alberga este Sitio, dado principalmente que el AI para flora y vegetación no se encuentra territorialmente conectada con dichos ecosistemas. Adicionalmente, el AI los elementos del medio para flora y vegetación ya se encuentra totalmente modificados por la actividad agrícola y ganadera preexistente, por lo cual el Proyecto no generará modificaciones respecto de la condición basal.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Arroyo, M.T.K., Cevieres, L. 1997. The Mediterranean-type climate flora of central Chile - What do we know and how can we assure its protection? *Noticiero de Biología (Chile)* 5: 48-56.
- Arroyo, M.T.K., Rozzi, R., Simonetti, J., Marquet, P., Salaberry, M. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R.A., Myers, N., Mittermeier, C.G. (eds.). *Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecosystems*, pp. 161-171. CEMEX, México, Distrito Federal.
- Aschmann, H., Bahre, C.J. 1977. Man's impact on the wild landscape. En: Mooney, H.A. (Ed.) *Convergent evolution in Chile and California Mediterranean climate ecosystem*, pp. 73-84. Dowden, Hutchinson & Ross, Stroudsburg, Pennsylvania, USA.
- Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Nature Scientific Data*.
- CONAMA, 2016. *Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago*. 92 pp.
- Cowling, R.M., Rundel, P.W., Lamont, B.B., Arroyo, M.T.K., Arianoutsou, M. 1996. Plant diversity in mediterranean climate regions. *Trends in Ecology and Evolution* 11: 362- 366.
- Cunill, P. 1970. Factores en la destrucción del paisaje chileno: recolección, caza y tala coloniales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. *Informaciones Geográficas*, número especial: 235-264.
- Donoso, C. 1982. *Reseña Ecológica de los Bosques Mediterráneos de Chile*. Bosque (4) 2: 117-146.
- Fuentes, E.R., Hajek, E.R. 1979. Patterns of landscape modification in relation to agricultural practice in Central Chile. *Environmental Conservation* 6: 265-271.
- Köppen, W. y R. Geiger. 1936. *Das geographische System der Klimate*. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2004. *Clasificación de los Pisos de Vegetación y Análisis de Representatividad Ecológica de Áreas Propuestas para la Protección en la Ecorregión*. Documento N° 10. WWF Chile. Programa Ecorregión Valdiviana. 178 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2014. *Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile*. Editorial Universitaria, 316 pp. Shapes actualizados en www.ide.cl
- Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., DA Fonseca, G.A.B., Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO EL MONTE SOLAR	Cód. Doc.: ASG-21-02-INF-001	
	Rev.: A	Fecha: 12-02-21
	Página 29	

Rodríguez, R., Matthei, O. y M. Quezada. Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción, Concepción. 408 pp.

Rundel, P. 1977. The matorral zone of Central Chile. Manuscrito.

Silva, P. 2017. Evaluación del sistema socio-ecológico de la cuenca de acúleo en la comuna de Paine, Región Metropolitana, Tesis para grado de Magíster en Gestión y Planificación Ambiental. Universidad de Chile. 214 pp.

SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 50 pp.